

## л5

Итак, возвращаемся к теории, которую мы строили про линейные пространства.

### Что у нас теперь «вектор» и что такое линейное пространство

Мы договорились: **вектор** — это просто **элемент множества**. А **линейное пространство** — это множество, в котором выбраны операции сложения и умножения на число так, что выполняются аксиомы.

«Числа» — это элементы некоторого **поля**  $K$  (мы фиксируем поле). И векторное умножение — это умножение на элементы этого поля.

Мы уже обсуждали, что из аксиом выводятся полезные следствия (например,  $0 \cdot v = 0$ ,  $(-1)v = -v$  и т.д.).

---

### 1) Базис: почему по базису любой вектор выражается и почему единственным образом

Напомню определение, которым мы пользовались.

Пусть  $V$  — линейное пространство над  $K$ , и  $M \subset V$  — какое-то подмножество (например, всё пространство или его часть).

Пусть  $e_1, \dots, e_n \in M$  — линейно независимые векторы и система  $\{e_1, \dots, e_n\}$  **максимальна** по линейной независимости в  $M$ , то есть:

> как бы мы ни выбрали  $a \in M$ , система  $e_1, \dots, e_n, a$  становится линейно зависимой.

Тогда  $e_1, \dots, e_n$  называется **базисом** (соответственно, базисом множества  $M$  или пространства  $V$ , если  $M = V$ ).

#### 1.1) Любой вектор выражается через базис

Возьмём любой  $a \in M$ . По максимальной системе  $e_1, \dots, e_n, a$  линейно зависима, то есть существуют коэффициенты  $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \alpha \in K$ , не все нулевые, такие что

$$\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n + \alpha a = 0.$$

Почему обязательно  $\alpha \neq 0$ ? Если бы  $\alpha = 0$ , то получилась бы нетривиальная линейная комбинация базисных, равная нулю:  $\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n = 0$  с не всеми  $\alpha_i$  равными нулю. Это означало бы, что  $e_1, \dots, e_n$  линейно зависимы — противоречие.

Значит,  $\alpha \neq 0$ , и можно перенести  $\alpha a$  вправо и разделить:

$$a = -\frac{\alpha_1}{\alpha} e_1 - \dots - \frac{\alpha_n}{\alpha} e_n.$$

То есть **каждый**  $a \in M$  выражается как линейная комбинация базисных.

### 1.2) Единственность разложения

Пусть один и тот же вектор  $a$  разложили по базису двумя способами:

$$a = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n, \quad a = \mu_1 e_1 + \dots + \mu_n e_n.$$

Вычитаем одно равенство из другого:

$$(\lambda_1 - \mu_1)e_1 + \dots + (\lambda_n - \mu_n)e_n = 0.$$

Но  $e_1, \dots, e_n$  линейно независимы, значит такая линейная комбинация равна нулю только в тривиальном случае:

$$\lambda_1 - \mu_1 = \dots = \lambda_n - \mu_n = 0.$$

То есть  $\lambda_i = \mu_i$  для всех  $i$ . Разложение **единственно**.

### Координаты

Коэффициенты  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  в разложении  $a = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$  и называются **координатами** вектора  $a$  в базисе  $E = (e_1, \dots, e_n)$ .

Обычно координаты записывают столбцом:

$$[a]_E = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Идея ровно та же, что в  $\mathbb{R}^3$ : если раньше мы писали  $a = (3, 5, 7)$ , то на самом деле имели в виду  $a = 3e_1 + 5e_2 + 7e_3$  в стандартном базисе.

---

## 2) Главная теорема: любые два базиса имеют одинаковое число векторов

Сейчас важная теорема: если в пространстве есть два базиса, то у них **одинаковое число векторов**.

Пусть

$$E = (e_1, \dots, e_n), \quad F = (f_1, \dots, f_m)$$

— два базиса одного и того же пространства  $V$  над полем  $K$ .

Нужно доказать:  $m = n$ .

### 2.1) Доказательство неравенства $m \leq n$

Поскольку  $E$  — базис, каждый  $f_i$  выражается через  $e_1, \dots, e_n$ :

$$\begin{aligned} f_1 &= \alpha_{11}e_1 + \alpha_{21}e_2 + \dots + \alpha_{n1}e_n, \\ f_2 &= \alpha_{12}e_1 + \alpha_{22}e_2 + \dots + \alpha_{n2}e_n, \\ &\vdots \\ f_m &= \alpha_{1m}e_1 + \alpha_{2m}e_2 + \dots + \alpha_{nm}e_n. \end{aligned}$$

Теперь используем то, что  $F$  — базис, значит векторы  $f_1, \dots, f_m$  линейно независимы. То есть уравнение

$$\lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_m f_m = 0$$

имеет **единственное** решение  $\lambda_1 = \dots = \lambda_m = 0$ .

Подставляем выражения  $f_i$  через  $e_j$ :

$$\lambda_1 \sum_{j=1}^n \alpha_{j1} e_j + \dots + \lambda_m \sum_{j=1}^n \alpha_{jm} e_j = 0.$$

Собираем коэффициенты при  $e_1, \dots, e_n$ :

$$\sum_{j=1}^n (\lambda_1 \alpha_{j1} + \lambda_2 \alpha_{j2} + \dots + \lambda_m \alpha_{jm}) e_j = 0.$$

Поскольку  $e_1, \dots, e_n$  линейно независимы, каждый коэффициент в скобках обязан быть равен нулю. Получаем систему  $n$  линейных уравнений относительно  $m$  неизвестных  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ :

$$\begin{cases} \lambda_1 \alpha_{11} + \dots + \lambda_m \alpha_{1m} = 0, \\ \lambda_1 \alpha_{21} + \dots + \lambda_m \alpha_{2m} = 0, \\ \vdots \\ \lambda_1 \alpha_{n1} + \dots + \lambda_m \alpha_{nm} = 0. \end{cases}$$

Запишем матрично. Пусть  $A = (\alpha_{ji})$  — матрица размера  $n \times m$ . Тогда система имеет вид

$$A\lambda = 0, \quad \lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix}.$$

Мы знаем, что у неё **единственное решение**. А это означает: после приведения матрицы  $A$  к главному ступенчатому виду **не может** появиться свободных переменных. Значит у каждой переменной должен быть свой ведущий столбец, то есть количество ведущих столбцов равно  $m$ .

Но число ведущих столбцов не превосходит числа строк. А строк у  $A$  ровно  $n$ . Следовательно,

$$m \leq n.$$

## 2.2) Симметричный шаг: $n \leq m$

Теперь меняем роли базисов: поскольку  $F$  — базис, каждый  $e_j$  выражается через  $f_1, \dots, f_m$ . Повторяя ту же конструкцию, получаем систему с матрицей размера  $m \times n$ , которая тоже должна иметь только тривиальное решение. Отсюда точно так же получаем

$$n \leq m.$$

## 2.3) Вывод

Из  $m \leq n$  и  $n \leq m$  получаем

$$m = n.$$

Итак: **все базисы равномошны**, то есть имеют одинаковое число векторов.

---

## 3) Размерность

Раз число векторов в базисе не зависит от выбора базиса, его можно взять за характеристику пространства.

**Размерность** пространства  $V$  — это число векторов в любом его базисе.

Обозначение:

$$\dim V = n.$$

(Слово \*dimension\* буквально означает «измерение».)

---

## 4) Изоморфизм с $K^n$ и классификация конечномерных пространств

Следующая очень приятная теорема: все линейные пространства одной и той же конечной размерности над одним и тем же полем устроены одинаково.

### 4.1) Отображение «вектор $\mapsto$ столбец его координат»

Пусть  $V$  — линейное пространство над  $K$  и  $\dim V = n$ . Выберем базис  $E = (e_1, \dots, e_n)$ .

Определим отображение

$$\Phi_E: V \rightarrow K^n, \quad \Phi_E(v) = [v]_E.$$

То есть каждому вектору сопоставляем **столбец его координат** в выбранном базисе.

**\*\*Почему  $\Phi_E$  биекция?\***

- Инъективность: два разных вектора не могут иметь один и тот же столбец координат, потому что разложение по базису единственно.
- Сюръективность: любой столбец  $(a_1, \dots, a_n)^T \in K^n$  реализуется как координаты вектора  $a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$ . **\*\*Почему  $\Phi_E$  сохраняет операции?\*\***  
Пусть  $v = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$ ,  $w = b_1 e_1 + \dots + b_n e_n$ . Тогда

$$v + w = (a_1 + b_1)e_1 + \dots + (a_n + b_n)e_n,$$

поэтому

$$[v + w]_E = [v]_E + [w]_E.$$

И если  $\lambda \in K$ , то

$$\lambda v = (\lambda a_1)e_1 + \dots + (\lambda a_n)e_n,$$

поэтому

$$[\lambda v]_E = \lambda[v]_E.$$

Значит,  $\Phi_E$  — **изоморфизм** линейных пространств между  $V$  и  $K^n$ .

#### 4.2) Если $\dim V = \dim L = n$ , то $V \cong L$

Пусть  $V$  и  $L$  — два пространства над одним полем  $K$  и  $\dim V = \dim L = n$ .

Выберем базисы  $E$  в  $V$  и  $D$  в  $L$ . Тогда у нас есть два изоморфизма

$$\Phi_E: V \rightarrow K^n, \quad \Psi_D: L \rightarrow K^n.$$

Тогда изоморфизм  $L \rightarrow V$  строится композицией:

$$T = \Phi_E^{-1} \circ \Psi_D: L \rightarrow V.$$

Поскольку  $\Psi_D$  и  $\Phi_E$  — биекции и обе сохраняют операции пространства, их композиция тоже является биекцией и сохраняет операции. Значит,  $T$  — изоморфизм.

**Вывод: любые два конечномерных пространства одинаковой размерности над одним полем изоморфны.**

### 5) Практика: проверяем, что три вектора в $\mathbb{R}^3$ — базис, и находим координаты вектора

После перерыва разобрали конкретный пример в  $\mathbb{R}^3$ .

Даны векторы

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Нужно:

- 1) доказать, что  $e_1, e_2, e_3$  — базис  $\mathbb{R}^3$ ;
- 2) найти координаты вектора

$$x = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 14 \end{pmatrix}$$

в этом базисе.

### 5.1) Почему $e_1, e_2, e_3$ — базис

Идея простая: если в  $\mathbb{R}^3$  у нас есть **три** линейно независимых вектора, то они уже образуют базис. Потому что базис в  $\mathbb{R}^3$  обязан состоять из трёх векторов, а мы только что доказали, что число векторов в базисе фиксировано.

Поэтому достаточно проверить **линейную независимость**.

На доске мы проверяли это Гауссом: записали векторы как строки (можно и как столбцы — здесь это не принципиально) и привели к ступенчатому виду.

Например, если записать как строки:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1, R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Дальше, зануляя элементы сверху, получаем единичную матрицу (главный ступенчатый вид), значит все три строки независимы.

Следовательно,  $e_1, e_2, e_3$  линейно независимы, а значит это **базис**  $\mathbb{R}^3$ .

(Мы отдельно проговорили: если бы независимость не выполнялась, то в ступенчатом виде появилась бы нулевая строка.)

### 5.2) Как найти координаты $x$ в базисе $E = (e_1, e_2, e_3)$

Координаты — это коэффициенты  $x_1, x_2, x_3$ , такие что

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3.$$

То есть нужно решить систему:

$$(e_1 \ e_2 \ e_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x.$$

На доске мы сразу записали расширенную матрицу (столбцы —  $e_1, e_2, e_3$ , справа —  $x$ ):

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 9 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \end{array} \right).$$

Дальше — те же самые преобразования строк, что и при проверке базиса, только теперь мы их применяем и к правому столбцу:

1)  $R_2 \leftarrow R_2 - R_1, R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array} \right).$$

2) Меняем вторую и третью строки местами  $R_2 \leftrightarrow R_3$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right).$$

3)  $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_3$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right).$$

4) Зануляем сверху в третьем столбце:  $R_1 \leftarrow R_1 - R_3$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right).$$

5) Зануляем сверху во втором столбце:  $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right).$$

Получили главный ступенчатый вид, а в правом столбце стоят искомые коэффициенты:

$$[x]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

То есть

$$x = 1 \cdot e_1 + 2 \cdot e_2 + 3 \cdot e_3.$$

### 5.3) Общий вывод (который мы проговорили в конце)

Если взять **любую** матрицу и привести её к главному ступенчатому виду, то:

- **главные столбцы** образуют базис столбцового пространства (их нельзя выразить через остальные);
- каждый **неглавный** столбец выражается через главные (коэффициенты видны из того же главного ступенчатого вида). То есть одно приведение к главному ступенчатому виду одновременно:
- позволяет выбрать базис среди столбцов;

- и даёт формулы выражения остальных столбцов через выбранный базис.
- 

Домашнее задание я пришлю отдельно (в этот раз его перенесли на следующий раз). Будьте внимательны: в некоторых пунктах координаты могут быть записаны «в строку», это легко перепутать.